YEAR 7 · SCIENCE 3.4–3.6 · MATHS 5.1 · EXTRA HOMEWORK 11

How High Does It Bounce?

Tides · bouncing balls · joules · a cooling coffee · angles — all in decimals

À quelle hauteur rebondit-elle ? Les marées, les balles qui rebondissent, les joules, un café qui refroidit et les angles — avec des nombres décimaux

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 6 November 2026

Why this sheet exists

There is **nothing new to calculate** here. Every number is a Unit 4 decimal, and every question is this week's science: the tides, energy, and a ball that will not bounce back to where it started.

*Ici, il n'y a **rien de nouveau à calculer**. Chaque nombre est un décimal de l'unité 4, et chaque question vient des sciences de la semaine : les marées, l'énergie, et une balle qui ne remonte jamais aussi haut. En anglais, la virgule s'appelle **the point** et s'écrit avec un point : 3.25.*

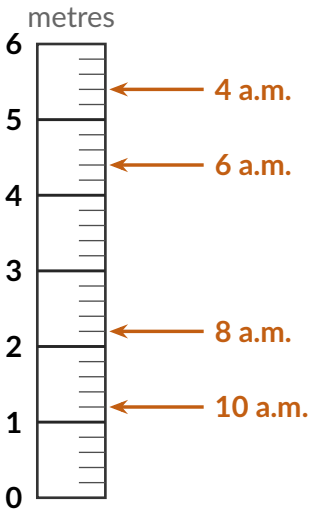
The steps are printed as **boxes**. Fill the boxes — that *is* the method. An **orange box** means: write a **0** here.

Les étapes sont déjà dessinées : remplir les cases, c'est appliquer la méthode. Une case orange veut dire : écris un 0 ici.

No calculator. Answer in **full sentences** when it says so. *(Calculatrice interdite. Réponds par des phrases complètes, en anglais, quand on te le demande.)*

Part 1 · Tides in decimals *(Les marées en décimaux)*

X1 Read the tide board



Word help

tide board	a tall ruler on the harbour wall. It shows the **depth** of the sea. *(une échelle de marée : une grande règle sur le mur du port)*
depth	how deep the water is *(la profondeur)*

Mr Bowen looks at the tide board every 2 hours. Every small line is **0.2 m**. Count in 0.2s: 5, 5.2, 5.4.

Mr Bowen regarde l'échelle de marée toutes les 2 heures. Chaque petite graduation vaut 0.2 m. Compte de 0.2 en 0.2 : 5, 5.2, 5.4.

(a) Write the depth at each time.

(a) Écris la profondeur à chaque heure.

Time	4 a.m.	6 a.m.	8 a.m.	10 a.m.
Depth (m)				

(b) Which time was **high tide**? *(marée haute)* _____

(c) Which time was **low tide**? *(marée basse)* _____

X2 The tidal range

Tidal range, from Science 3.4

Tidal range: the difference in depth between high tide and low tide. It is a **subtraction**: high tide − low tide.

*Le marnage (**tidal range**) : la différence de profondeur entre la marée haute et la marée basse. C'est une soustraction : marée haute − marée basse.*

Write a 0 in every orange box. Then subtract. **(a)** is done for you.

Écris un 0 dans chaque case orange, puis soustrais. Le (a) est fait pour toi.

(a) Mr Bowen's harbour *(le port de Mr Bowen)*
high 5.4 m, low 1.2 m

	5	.	4	
−	1	.	2	
4	2	.	2	

Range: **4.2 m**

(b) Another harbour *(un autre port)*
high 3.75 m, low 0.9 m

	3	.	7	5
−	0	.	9	
		.		

Range: _____ m

(c) A third harbour *(un troisième port)*
high 6.1 m, low 2.35 m

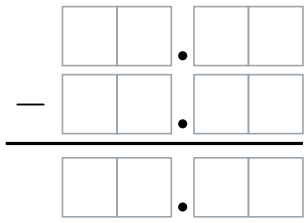
	6	.	1	
−	2	.	3	5
		.		

Range: _____ m

(d) The Bay of Fundy in Canada has the biggest tides in the world. Its tidal range is **16.3 m**. How much bigger is that than the range at Mr Bowen's harbour (4.2 m)?

*(d) La baie de Fundy, au Canada, a les plus grandes marées du monde : son marnage est de 16.3 m. De combien est-il plus grand (**how much bigger**) que celui du port de Mr Bowen (4.2 m) ?*

how much bigger? = the difference = subtract *(de combien plus grand ? = la différence = soustraire)*



Line up the points in the grid yourself. *(Place toi-même les nombres dans la grille, virgule sous virgule.)*

Answer: _____ m

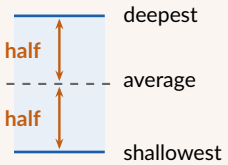
X3 Half above, half below

The deepest water

The water goes **half the range above** the average depth, and **half the range below** it.

Average 5.0 m, range 2.0 m: half the range is 1.0 m.
Deepest: 5.0 + 1.0 = **6.0** m. Not 7.0 m!

*L'eau monte de la moitié du marnage au-dessus de la profondeur moyenne (**average depth**), et descend de la moitié en dessous. Le plus profond : 6.0 m, pas 7.0 m !*



Fill in the table. The first row is done for you.

Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.

Average depth	**Tidal range**	**Half the range** range ÷ 2	**Deepest** average + half	**Shallowest** average − half
5.0 m	2.0 m	2.0 ÷ 2 = 1.0	5.0 + 1.0 = 6.0	5.0 − 1.0 = 4.0
4.5 m	3.0 m	3.0 ÷ 2 =	4.5 +	4.5 −
3.2 m	1.4 m			
6.0 m	2.5 m			

(b) Mr Bowen says: *"In row 2, the deepest water is* 4.5 + 3.0 = 7.5 *m."* What did he do wrong? Answer in a full sentence.

(b) Mr Bowen dit : « Dans la ligne 2, l'eau la plus profonde fait 4.5 + 3.0 = 7.5 *m. » Quelle est son erreur ? Réponds par une phrase complète, en anglais.*

X4 The land has tides too

The land goes up and down too: an **earth tide**. Hanoi goes up and down about **30 cm**, twice a day.

*La terre aussi monte et descend : c'est la marée terrestre (**earth tide**). Hanoi monte et descend d'environ 30 cm, deux fois par jour.*

(a) 100 cm = 1 m, so divide by 100. 30 cm = _____ m

100 cm = 1 m : divise par 100.

(b) Hanoi goes **up** that far twice a day. How far up is that in one day?

Hanoi monte de cette hauteur deux fois par jour. De combien monte-t-elle en un jour ?

0.3×2 = _____ m

(c) How far up does Hanoi go in **one week** (7 days)? (It comes down again every time.)

De combien monte-t-elle en une semaine (7 jours) ? (Elle redescend à chaque fois.)

Point out: 6×7 = _____ Point back: 0.6×7 = _____ m

(d) Nobody in Hanoi feels it. Why not? Answer in a full sentence. Start: **"We do not feel it because …"**

Personne à Hanoi ne le sent. Pourquoi ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

Part 2 · Energy in decimals *(L'énergie en décimaux)*

X5 Six balls, one floor

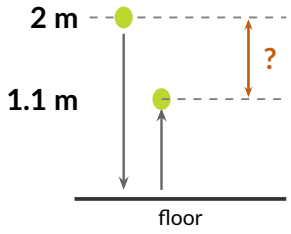
Mr Bowen drops six balls, one at a time. He drops each one from **2 m**. He measures how high it **bounces**.

*Mr Bowen lâche six balles, une par une, chacune d'une hauteur de 2 m. Il mesure la hauteur du rebond (**how high it bounces**).*

(a) Fill in the last column. The first row is done for you.

(a) Complète la dernière colonne. La première ligne est faite pour toi.

Ball	Bounce	How far below 2 m?
tennis ball *(balle de tennis)*	1.1 m	2.00 − 1.10 = 0.90 m
ball of clay *(pâte à modeler)*	0.05 m	2.00 − 0.05 =
bouncy ball *(balle rebondissante)*	1.75 m	2.00 − 1.75 =
an egg *(un œuf)*	0 m	2.00 − 0 =
basketball *(ballon de basket)*	1.35 m	2.00 − 1.35 =
ping-pong ball *(balle de ping-pong)*	1.5 m	2.00 − 1.5 =



Word help

How far below 2 m? = the difference = **subtract**.
Write 2 as **2.00**. Or count up to 2: 1.6 + 0.4 = 2.
= combien en dessous de 2 m ? = soustraire. Écris 2 sous la forme 2.00, ou compte jusqu'à 2.

(b) The six bounces were 1.1, 0.05, 1.75, 0, 1.35 and 1.5 m. Write them in order. Start with the **highest**.

*(b) Range les six rebonds dans l'ordre, du plus haut au plus bas (**start with the highest**).*

_____ _____ _____ _____ _____ _____

(c) At the bounce, some energy changes to **sound** and **heat**.
*(c) Au rebond, une partie de l'énergie devient du son (**sound**) et de la chaleur (**heat**).*

Which ball changed the **most** energy to sound and heat? *(le plus)* _____

Which ball changed the **least**? *(le moins)* _____

(d) Finish the sentence. *(Termine la phrase, en anglais.)*

The lower the bounce, the more energy …

X6 Drop it three times

The mean

Step 1: add up all the values. **Step 2:** divide by how many there are. Three drops: divide by **3**.
*La moyenne (**mean**) : additionne toutes les valeurs, puis divise par le nombre de valeurs. Trois lâchers : divise par 3.*

(a) The tennis ball bounces **1.12 m**, **1.08 m** and **1.13 m**. Find the mean.
(a) La balle de tennis rebondit à 1.12 m, 1.08 m et 1.13 m. Calcule la moyenne.

Step 1 add

$$\begin{array}{r} \square 1.12 \\ \square 1.08 \\ +\ \square 1.13 \\ \hline \square\square.\square\square \end{array}$$

Step 2 ÷ 3

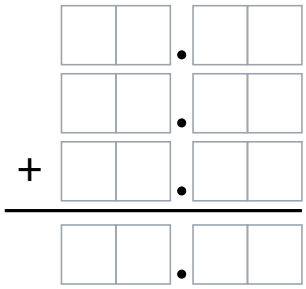
$$3 \overline{)\ 3.33} \qquad \square\square.\square\square$$

Mean: _____ m

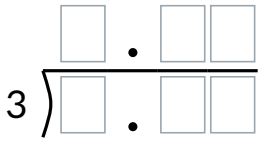
(b) The basketball bounces **1.34 m**, **1.38 m** and **1.36 m**. This time, write the digits in the grid yourself. Then write the total in the division.

(b) Le ballon de basket rebondit à 1.34 m, 1.38 m et 1.36 m. Cette fois, écris toi-même les chiffres dans la grille, puis écris le total dans la division.

Step 1 add



Step 2 ÷ 3



Mean: _____ m

X7 Joules

The book's numbers, from Science 3.5

1 floor of stairs: **2 000 J** run 1 metre: **200 J** boil 1 litre of water: **400 000 J**

Monter 1 étage : 2 000 J Courir 1 mètre : 200 J Faire bouillir 1 litre d'eau : 400 000 J. Le joule (J) est l'unité de l'énergie.

(a) The kettle. 1 litre needs 400 000 J, so 0.1 litre needs 400 000 ÷ 10 = 40 000 J. Fill in the table.

(a) La bouilloire. 1 litre demande 400 000 J, donc 0.1 litre demande 40 000 J. Complète le tableau.

Water (litres)	How many 0.1s?	Energy (J)
0.1	1	1 × 40 000 = 40 000
0.2	2	2 × 40 000 =
0.5		
1.5		

(b) Split the number. The first one is done for you.

*(b) Décompose le nombre (**split the number**). Le premier est fait pour toi.*

Climb 2.5 floors: 2 floors + half a floor = 4 000 + 1 000 = **5 000** J

Climb 3.5 floors: 3 floors + half a floor = _____ + _____ = _____ J

Run 12.5 m: 12 m + half a metre = _____ + _____ = _____ J

(c) Mr Bowen's cup of tea needs 0.2 litres of water. How many **floors of stairs** could he climb with the energy that boils it? Use your answer to (a).

*(c) Pour une tasse de thé, il faut 0.2 litre d'eau. Combien d'étages (**floors of stairs**) Mr Bowen pourrait-il monter avec l'énergie qui la fait bouillir ? Utilise ta réponse au (a).*

_____ ÷ 2 000 = _____ floors

X8 Mr Bowen's coffee goes cold

Mr Bowen makes a hot coffee. Then 30 students ask him questions. The room is **28.5 °C**.

Mr Bowen se fait un café chaud. Puis 30 élèves lui posent des questions. La salle est à 28.5 °C.

Time (minutes)	0	10	20	30
Coffee (°C)	82.5	64.0	51.5	43.0

(a) How much does it cool in each 10 minutes? Subtract. The first one is done for you.

(a) De combien refroidit-il toutes les 10 minutes ? Soustrais. Le premier est fait pour toi.

0 to 10 minutes

	8	2 .	5	
−	6	4 .	0	
	1	8 .	5	

10 to 20 minutes

	6	4 .	0	
−	5	1 .	5	
		.		

20 to 30 minutes

		.		
−		.		
		.		

(b) Each 10 minutes, does it cool by **more** or by **less**? Circle one. more less

*Toutes les 10 minutes, refroidit-il de plus en plus, ou de moins en moins ? Entoure (**circle**) une réponse.*

(c) Which way does the **thermal energy** move? Tick one.

*Dans quel sens va l'énergie thermique (**thermal energy**) ? Coche une case.*

☐ from the coffee to the room *(du café vers la salle)* ☐ from the room to the coffee *(de la salle vers le café)*

(d) Mr Bowen forgets his coffee for 3 hours. Will it get **colder** than the room? Circle one: yes no. Then explain in a full sentence. Start: **"Thermal energy only moves from …"**

*Mr Bowen oublie son café pendant 3 heures. Sera-t-il plus froid que la salle ? Entoure **yes** ou **no**, puis explique par une phrase complète, en anglais.*

Part 3 · Some angles *(Quelques angles)*

From Maths 5.1

Angles on a **straight line** add up to **180°**. Angles **around a point** add up to **360°**.
Two steps: **1.** Add the angles you know. **2.** Subtract the total from 180° or 360°.
Les angles sur une ligne droite font 180° en tout ; autour d'un point, 360°. Deux étapes : additionne les angles connus, puis soustrais le total de 180° ou de 360°.

X9 The Earth turns 15° every hour

The Earth spins once a day: 360° in 24 hours. 360 ÷ 24 = 15, so it turns **15° every hour**. Fill in the table.
*La Terre fait un tour par jour : 360° en 24 heures. 360 ÷ 24 = 15 : elle tourne de 15° par heure (**every hour**). Complète le tableau.*

Hours	Calculation	Degrees	At Mr Bowen's harbour
1	1 × 15	15°	
2	2 × 15		
6			high tide to low tide: a _____ angle
12			high tide to high tide: a _____ line
24			one whole day: a _____ turn
0.5	half of 15		
2.5	30 + _____		

*Dernière colonne : de la marée haute à la marée basse, un angle … ; d'une marée haute à la suivante, une ligne … ; un jour entier, un tour … (**right**, **straight**, **full** : à toi de trouver lequel).*

X10 Equal angles around a point

Each one is cut into **equal** angles. Divide 360° by how many there are. Write one digit in each box.

*Chaque objet est partagé en angles égaux (**equal**). Divise 360° par le nombre de parts. Écris un chiffre par case.*

(a) A wind turbine:
3 blades *(3 pales)*



$3\overline{)360}$ = ____°

(b) A ceiling fan:
5 blades *(un ventilateur)*



$5\overline{)360}$ = ____°

(c) A pizza:
8 slices *(8 parts)*



$8\overline{)360}$ = ____°

(d) A pizza:
16 slices *(16 parts)*

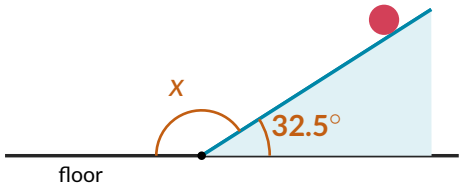


$2\overline{)45.\square}$ = ____°

(d) needs no new division: a 16-slice slice is **half** of an 8-slice slice. So it is (c)'s answer ÷ 2.

*(d) Pas besoin d'une nouvelle division : une part sur 16 est la moitié (**half**) d'une part sur 8. C'est donc la réponse du (c) divisée par 2.*

X11 The ramp



Mr Bowen rolls a ball down a ramp. The ramp makes 32.5° with the floor.

*Mr Bowen fait rouler une balle sur une rampe (**ramp**). La rampe fait un angle de 32.5° avec le sol.*

(a) Find x. Write 180 as 180.0.

(a) Trouve x. Écris 180 sous la forme 180.0.

$$\begin{array}{r} 180.\square \\ -\ \square 32.5 \\ \hline \square\square\square.\square \end{array}$$

x = ____°

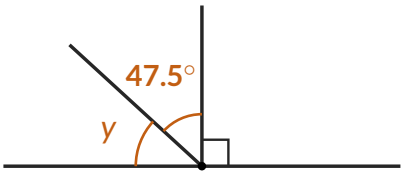
(b) The ball rolls down. Name the energy change.

(b) La balle descend la rampe. Nomme le changement d'énergie.

_____ ⟶ _____

(c) Three angles on a straight line. Find y in two steps.

(c) Trois angles sur une ligne droite. Trouve y en deux étapes.



Step 1 add

$$\begin{array}{r} \square\,9\,0.\square \\ +\ \square\,4\,7.5 \\ \hline \square\,\square\,\square.\square \end{array}$$

Step 2 subtract

$$\begin{array}{r} 1\,8\,0.\square \\ -\ \square\,\square\,\square.\square \\ \hline \square\,\square\,\square.\square \end{array}$$

y = _____°

X12 The whole sheet in one question

Mr Bowen spends a day at the beach. High tide is **4.6 m** at **7 a.m.** Low tide is **0.75 m** at **1 p.m.**

*Mr Bowen passe la journée à la plage. Marée haute : 4.6 m à 7 h du matin (**7 a.m.**). Marée basse : 0.75 m à 13 h (**1 p.m.**).*

(a) What is the **tidal range**?

*(a) Quel est le marnage (**tidal range**) ?*

Tidal range: _____ m

$$\begin{array}{r} \square\,4.6\square \\ -\ \square\,0.75 \\ \hline \square\,\square.\square\square \end{array}$$

(b) From high tide to low tide is _____ hours.

(b) De la marée haute à la marée basse, il y a … heures.

The Earth turns _____ × 15 = _____°.

That is a _____ angle.

*La Terre tourne de … degrés : quel type d'angle (**angle**) ?*

(c) Mr Bowen drops a ball from **2 m** onto the sand. It bounces only **0.35 m**. How far below 2 m does it stop?

(c) Mr Bowen lâche une balle de 2 m sur le sable. Elle ne rebondit qu'à 0.35 m. À combien en dessous de 2 m s'arrête-t-elle ?

_____ m

$$\begin{array}{r} \square\,2.\square\square \\ -\ \square\,0.35 \\ \hline \square\,\square.\square\square \end{array}$$

(d) In his hand, what energy store does the ball have?

*(d) Dans sa main, quelle réserve d'énergie (**energy store**) la balle a-t-elle ?*

_____

(e) The ball did not come back to 2 m. Where did the rest of its energy go? Answer in a full sentence. Start: **"When the ball hit the sand, …"**

(e) La balle n'est pas remontée à 2 m. Où est partie le reste de son énergie ? Réponds par une phrase complète, en anglais.